

Sécuriser l'accès distant en télétravail : du VPN classique au Zero Trust Network Access (ZTNA)

~~ Etude comparative et évaluation expérimentale ~~

Sylvère ELAT · Systèmes, Réseaux & Cybersécurité · CESI École d'Ingénieurs La Rochelle · ADS — Juin 2026

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

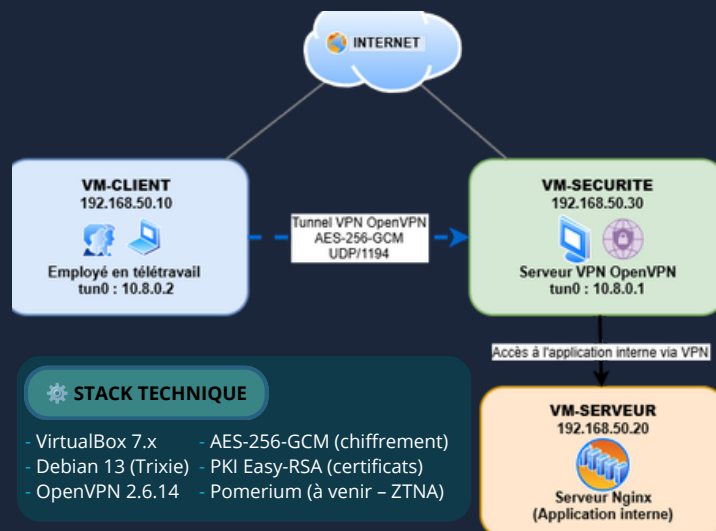
Le télétravail a explosé depuis 2020 et redéfini les frontières des systèmes d'information. Le modèle **périmétrique** classique, fondé sur la confiance dans le réseau interne, ne résiste plus aux attaques modernes :

- **phishing** ciblé et vol d'identifiants
- exposition des concentrateurs VPN sur Internet
- **déplacement latéral** après compromission
- absence de vérification du **poste client**

? PROBLEMATIQUE

Comment garantir un accès distant sécurisé aux ressources sensibles sans dégrader les performances réseau ?

3. ARCHITECTURE POC



2. ÉTAT DE L'ART — VPN vs ZTNA

Critère	VPN	ZTNA
Philosophie	Périmétrique (confiance binaire)	Zéro trust (<<Never trust>>)
Accès accordé	Tout le réseau	Une application précise
Authentification	Une fois au début	Vérifiée à chaque requête
Surface d'attaque	Port exposé sur internet	<< Network goes dark >>
Déplacement latéral/VPN	Possible ❌	Bloqué par conception ✅
Vérification du poste/VPN	Inexistante ❌	Posture Check systématique ✅

Sources : NIST SP 800-207 (2020) [1] · CISA Zero Trust Maturity Model v2.0 [3] · Forrester, J. Kindervag (2010) [4]

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX

🕒 LATENCE MESURÉE (ping via tunnel VPN)

3,7 ms

Moyenne sur 3 paquets · Aucun paquet perdu
Test : ping vm-client → vm-serveur (192.168.50.20)

Métrique	Baseline	OpenVPN	Variation
Latence (ms)	1,53	3,55	+ 2,3
Débit TCP (Mbps)	805	8,81	+ 91 ⚠️
Gigue UDP (ms)	0,77	5,11	+ 6,6
Perte UDP @ 100M	0 %	93 %	⚠️
HTTP moyen (ms)	7,4	11,1	+ 1,5

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le projet a permis de réaliser un banc d'essai fonctionnel et reproductible, tout en validant la maîtrise des principes du Zero Trust grâce à une démarche ADS rigoureuse basée sur des hypothèses et des mesures. Les résultats mettent également en évidence les limites structurelles des VPN traditionnels.